# ネットアップのウィルス対策機能について
## ONTAP 9

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/antivirus/file-protection-virus-scanning-concept.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ネットアップのウィルス対策機能について . . . . . 1
ネットアップのウィルススキャンについて . . . . . 1
ウィルススキャンのワークフロー . . . . . 2
ウィルス対策アーキテクチャ . . . . . 3

# ネットアップのウィルス対策機能について

## ネットアップのウィルススキャンについて

ネットアップストレージシステムに統合されたウィルス対策機能を使用して、ウィルスやその他の悪意のあるプログラムからデータを保護することができます。NetApp ウィルススキャン（ _vscan ）は、クラス最高のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアと ONTAP 機能を組み合わせたもので、どのファイルをスキャンするか、いつスキャンするかを柔軟に制御できます。

### ウィルススキャンの仕組み

スキャン処理は、サードパーティベンダーのウィルス対策ソフトウェアをホストする外部サーバで実行されます。ネットアップが提供し、外部サーバにインストールされる ONTAP Antivirus Connector が、ストレージシステムとウィルス対策ソフトウェア間の通信を処理します。

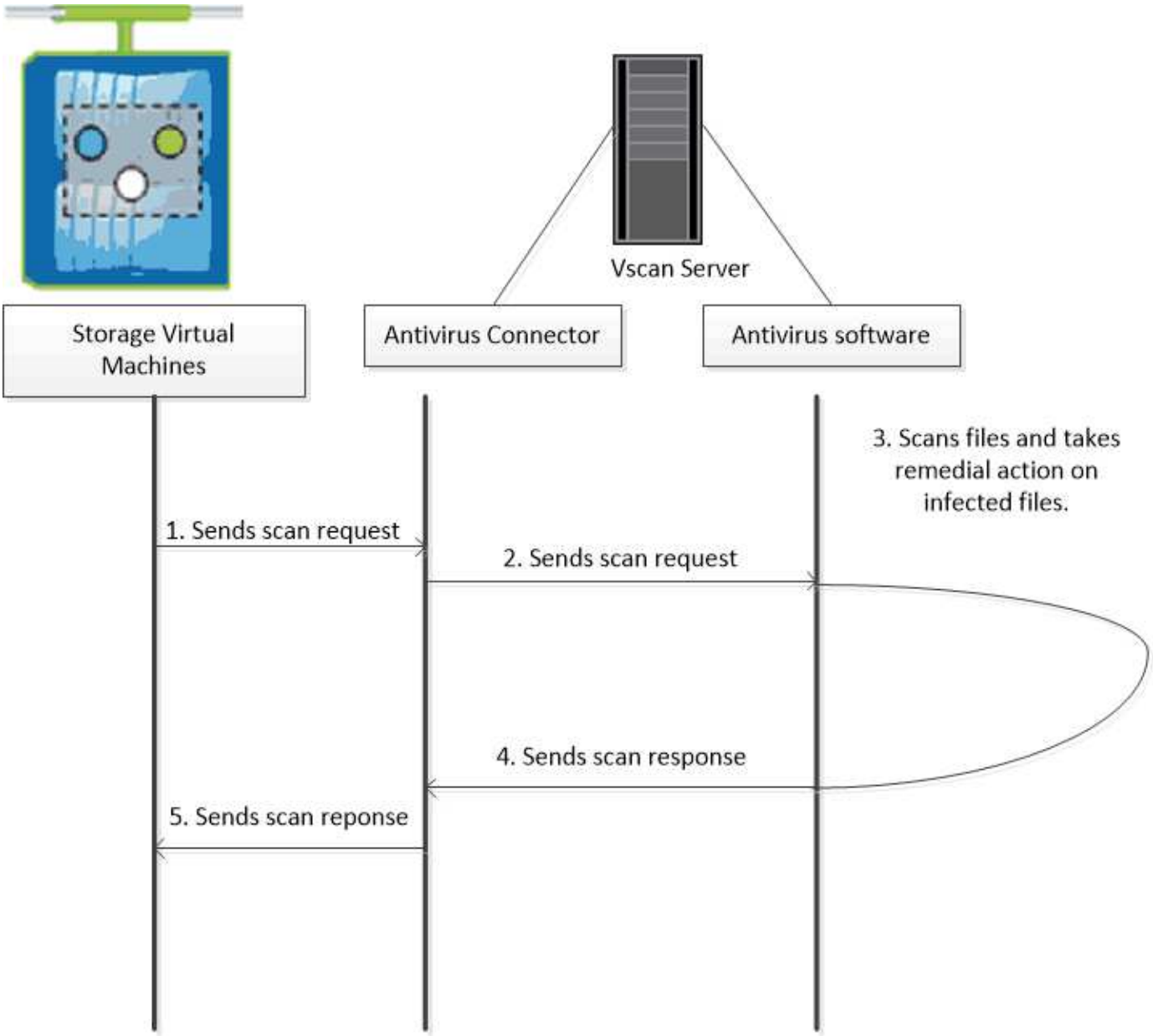
- クライアントが SMB 経由でファイルを開く、読み取る、名前を変更する、閉じるたびにウィルスチェックを行うには、 _on_access scanning_to を使用します。ファイル処理は、外部サーバからファイルのスキャンステータスがレポートされるまで中断されます。ファイルがすでにスキャンされている場合、ONTAP はファイル操作を許可します。それ以外の場合は、サーバからのスキャンを要求します。

  オンアクセススキャンは NFS ではサポートされていません。

- オンデマンドスキャン _ を使用すると、ファイルのウィルスチェックをただちにまたはスケジュールに基づいて実行できます。たとえば、ピーク時を避けてスキャンを実行する場合などに便利です。外部サーバはチェックしたファイルのスキャンステータスを更新するため、 SMB 経由で次回それらのファイルがアクセスされたときには（ファイルが変更されていなければ）ファイルアクセスレイテンシが低減されます。

  オンデマンドスキャンは、 NFS 経由でのみエクスポートされたボリュームも含め、 SVM ネームスペース内のすべてのパスに対して使用できます。

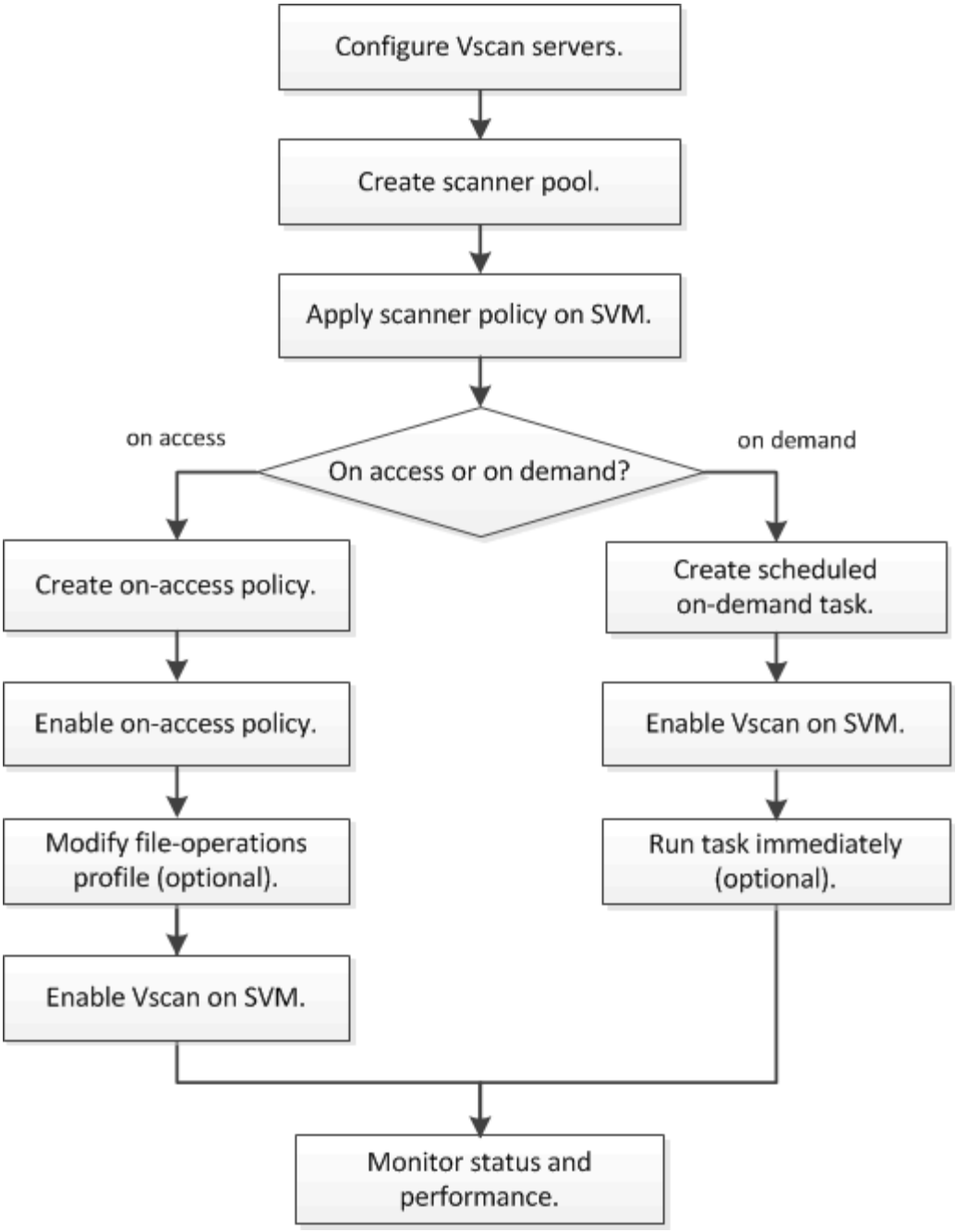
通常、 SVM に対して両方のスキャンモードを有効にします。どちらのモードでも、感染したファイルにはウィルス対策ソフトウェアで設定した処理が実行されます。




## ウィルススキャンのワークフロー

スキャンを有効にする前に、スキャナプールを作成し、スキャナポリシーを適用する必要があります。通常、 SVM に対してオンアクセススキャンとオンデマンドスキャンの両方を有効にします。

CIFS の設定を完了しておく必要があります。




# ウィルス対策アーキテクチャ

ネットアップのウィルス対策アーキテクチャは、 Vscan サーバと一連の ONTAP 設定項目で構成されます。

## Vscan サーバ

次のコンポーネントを Vscan サーバにインストールする必要があります。

- * ONTAP Antivirus Connector *

  ネットアップが提供する ONTAP Antivirus Connector は、 ONTAP と Vscan サーバ間の通信を処理します。

- * アンチウイルスソフトウェア *

  ONTAP 対応のサードパーティ製ウィルス対策ソフトウェアは、ファイルにウィルスなどの悪意のあるプログラムがないかをスキャンします。ソフトウェアを設定する際に、感染したファイルに対して実行する処理を指定します。

## ONTAP の設定項目

ネットアップストレージシステムで次の項目を設定する必要があります。

- * スキャナプール *

  スキャナプールは、 SVM に接続できる Vscan サーバと特権ユーザを定義します。また、スキャン要求のタイムアウト時間も定義します。この時間が経過すると、代わりの Vscan サーバがある場合はそのサーバにスキャン要求が送信されます。

  > Vscan サーバのウィルス対策ソフトウェアのタイムアウト時間は、スキャナプールの要求タイムアウト時間よりも 5 秒ほど短く設定することを推奨します。 ソフトウェアのタイムアウト時間がスキャン要求のタイムアウト時間よりも長いため、ファイルアクセスが遅延または完全に拒否される状況を回避する。

- * 特権ユーザ *

  特権ユーザは、 Vscan サーバが SVM への接続に使用するドメインユーザアカウントです。スキャナプールに定義されている特権ユーザのリストに含まれている必要があります。

- * スキャナポリシー *

  スキャナポリシーは、スキャナプールがアクティブかどうかを決定します。スキャナポリシーには次のいずれかの値が設定されます。

  - 「 Primary 」は、スキャナプールがアクティブであることを示します。
  - 'econdary' は ' プライマリ・スキャナ・プール内のどの Vscan サーバも接続されていない場合にのみ ' スキャナ・プールをアクティブにすることを指定します
  - 「 Idle 」は、スキャナプールが非アクティブであることを示します。スキャナポリシーはシステムで定義されます。カスタムのスキャナポリシーを作成することはできません。

- * オンアクセスポリシー *

  オンアクセスポリシーはオンアクセススキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。

  デフォルトでは、読み取り / 書き込みボリュームのみがスキャンされます。読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にするフィルタや、実行アクセス権で開かれたファイルのみにスキャンを制限するフィルタを指定することができます。

  - 'can -ro-volume ' 読み取り専用ボリュームのスキャンを有効にします
  - 「 CAN-execute-access 」を指定すると、実行アクセス権で開かれたファイルのみがスキャンされます。

> 「 Execute access 」は「 execute permission 」と同じではありません。 指定されたクライアントには ' 実行アクセス権が付与されますが ' 実行目的でファイルを開いた場合にのみ ' 実行アクセス権が付与されます

「 mandatory-mandatory 」オプションを off に設定すると、ウィルススキャンに使用できる Vscan サーバがない場合にファイルアクセスを許可するように指定できます。

- * オンデマンドタスク *

  オンデマンドタスクは、オンデマンドスキャンの範囲を定義します。スキャンするファイルの最大サイズ、スキャン対象に含めるファイルの拡張子とパス、およびスキャン対象から除外するファイルの拡張子とパスを指定できます。デフォルトでは、サブディレクトリ内のファイルがスキャンされます。

  cron スケジュールを使用していつタスクを実行するかを指定できます。「 vserver vscan on-demand task run 」コマンドを使用して、タスクをすぐに実行できます。

- * Vscan ファイル処理プロファイル（オンアクセススキャンのみ） *

  vserver cifs share create コマンドの -vscan-fileop-profile パラメータでは、ウィルススキャンをトリガーする SMB 共有での処理を定義します。デフォルトでは、パラメータは「標準」に設定されています。これは、ネットアップのベストプラクティスです。

  このパラメータは、 SMB 共有を作成または変更するときに必要に応じて調整できます。

  - 「 no-scan 」を指定すると、ウィルス・スキャンは共有に対して一切トリガーされません。
  - 'tandard' は、開く、閉じる、および名前変更操作によってウイルススキャンをトリガーできることを指定します。
  - 「 stict 」は、開く、読み取る、閉じる、名前変更の各操作によってウィルススキャンをトリガーすることを指定します。

    「 stict 」プロファイルは、複数のクライアントが同時にファイルにアクセスする状況でのセキュリティを強化します。あるクライアントがウィルスを書き込んだ後にファイルを閉じ、同じファイルが別のクライアントで開いている場合、「 trict 」により、 2 番目のクライアントがファイルを閉じる前に読み取り処理を実行した場合にもスキャンがトリガーされます。

    「 stict 」プロファイルは、同時にアクセスされる可能性のあるファイルを含む共有に制限するように注意してください。プロファイルは他のプロファイルよりも多くのスキャン要求を生成するため、パフォーマンスの低下を招く可能性があります。

  - 「 writes-only 」を指定すると、変更されたファイルが閉じられたときにのみウィルススキャンがトリガーされます。

    > クライアントアプリケーションが名前変更操作を実行すると、ファイルは新しい名前で閉じられ、スキャンされません。このような操作が環境内でセキュリティ上の問題となる場合は、「標準」または「管理」プロファイルを使用する必要があります。

    「 writes-only 」は他のプロファイル（「 no-scan 」を除く）よりも生成されるスキャン要求が少ないため、通常はパフォーマンスが向上します。

  ただし、このプロファイルを共有に使用する場合は、修復不可能な感染ファイルを削除または隔離するようにスキャナを設定し、以降クライアントがアクセスできないようにする必要があります。たとえば、あ

るクライアントがウィルスを書き込んだあとにファイルを閉じ、そのファイルが修復、削除、または隔離されていない場合、 file_deleton_writing にアクセスするクライアントはすべて感染します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。